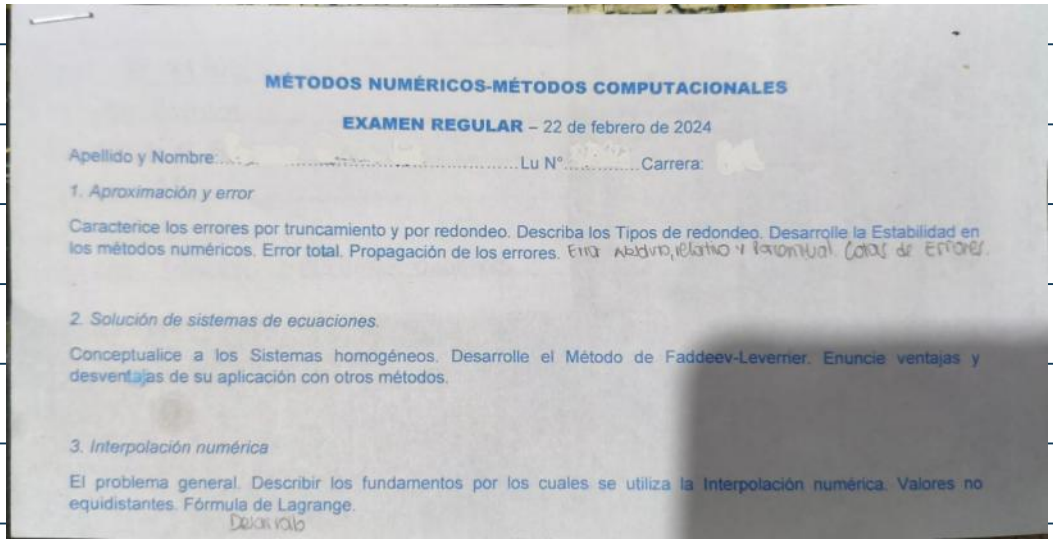
Modelos de final

jueves, 6 de noviembre de 2025 18:53



MÉTODOS NUMÉRICOS-MÉTODOS COMPUTACIONALES

EXAMEN REGULAR – 22 de febrero de 2024

Apellido y Nombre:..... Lu N°..... Carrera:

1. Aproximación y error

Caracterice los errores por truncamiento y por redondeo. Describa los Tipos de redondeo. Desarrolle la Estabilidad en los métodos numéricos. Error total. Propagación de los errores. Error absoluto, relativo y porcentual. Cotas de Errores.

2. Solución de sistemas de ecuaciones.

Conceptualice a los Sistemas homogéneos. Desarrolle el Método de Faddeev-Leverrier. Enuncie ventajas y desventajas de su aplicación con otros métodos.

3. Interpolación numérica

El problema general. Describir los fundamentos por los cuales se utiliza la Interpolación numérica. Valores no equidistantes. Fórmula de Lagrange.

Desarrollo

Modelo 22 de febrero de 2024

1. Aproximación y error
   Caracterice los errores por truncamiento y por redondeo. Describa los Tipos de redondeo. Desarrolle la Estabilidad en los métodos numéricos. Error Total. Propagación de los Errores. Error absoluto, relativo y porcentual. Cotas de errores.

2. Solución de sistemas de ecuaciones
   Conceptualice a los Sistemas homogéneos. Desarrolle el Método de Faddeev-Leverrier. Enuncie ventajas y desventajas de su aplicación con otros métodos.
3. Interpolación numérica
   El problema general. Describir los fundamentos por los cuáles se utiliza la Interpolación numérica. Valores no equidistantes. Fórmula de Lagrange (Desarrollo)

1

Modelo del 19/12/24

1.- Intervalo Medio. Desarrollo. Graficar. Ventajas y desventajas

2.- Conceptualización de sistema homogéneo. Método de las potencias. Desarrollo. Ventajas y desventajas.

2

3.- Euler modificado. Desarrollo. Clasificación. Error.

*Errores (truncamiento y redondeo), tipos de redondeo-cotas de c/u, error total y propagación de errores, métodos estables
*Integración numérica: 1/3 de Simpson, desarrollo de fórmula, ventajas-desventajas y cuando conviene usarla
*Raíces de ecuaciones: Interpolación lineal, desarrollo de fórmula, ventajas y desventajas

3

Thursday, August 28, 2025 12:22 PM

Newton Raphson

4

Eliminación de Gauss

Newton Raphson

Eliminación de Gauss

Simpson 1/3

calculo de n para el punto 1, que es un sistema homogéneo para el 2, que es una ecuación diferencial para el 3. y la relación del error con la serie de Taylor (edited)

MODELOS 2025

Eliminación gauss
Trapecios
Newton gregory (Interpolación numérica)

Newton raphson
Factorización LU
Formula de derivación a partir de Newton gregory

Método de NewtonRaphson: Definicíon, Fórmula, Gráfico, condiciones de convergencia, ventajas y desventajas.
Entre el método de newton rapshon vs intervalo medio, ¿cuál elegis y por qué? NR Porque converge mucho más rápido a la raíz

Conceptualice los Sistema de ecuaciones homogeneos: Definir y definir el método de Faddeev-Leverrier, ventajas, desventajas. completo

Oral: Faddeev vs las potencias, porque era mejor? O por que elegiria Faddeev en vez de las potencias
Cuál es la diferencia. Le corrigio , que pasa ahí, que pasa después cuando obtenemos el polinomio carácterístico.

Simpson 1/3 - para que se usa utiliza la integración numérica, y conceptualice 1/3 Simpson, ventajas y desventajas, cuál era la limitación del método.

EN LA SEGUNDA PARTE DONDE DICE INTEGRAMOS (LO DE DIVIDIR LA INTEGRAL EN 3 DEJARLO COMO LA TEORIA).

Modelo que me toco a mí.
formula fundamental de calculo de errores, calculo de errores con formulas diferenciales, problema inverso de errores
Intervalo medio
Simpson 3/8

Buenas tardes, ayer me presenté al Final y me tomaron esto:

mesa del 27/11/25

T1: Epsilon de la computadora, formula fundamental de calculo de errores, calculo de errores con formulas diferenciales, problema inverso de errores

T2: Conceptualizacion de sistemas no homogeneos. Metodo de eliminacion de Gauss. Ventajas y Desventajas.

T3: Diferenciacion numérica: Explicar la diferenciacion numerica. Aplicar para la formula de Newton Gregory Ascendente